4年 理科　単元　物の体積と温度

左から右へ 4まい並べる

❶ 空気

第1〜3時

1■ 問題

第1時

空気は あたためると
体積が大きくなるのだろうか

はじめのぎもん　にぎっただけで まくがふくらんだ なんで？

2● 予想

第1時

大きくなる ○人　　変わらない ○人

前に学習したことから

とじこめた空気は おすと
体積が変わったから

大きくなる
手であたためたら まくがふくらんだから

変わらない
空気は入れていないから

2● 計画と実験

第2時



実験のようす（写真に差しかえる）

❶ ガラス管つきのせんをさす
❷ 湯（60〜70℃）につける
❸ 氷水につける
❹ 管の中の水の動きを見る

予想が正しければ

湯につけると 水は上に動くはず

3▲ 結果

第2時

湯につけると	水が 上に動いた
氷水につけると	水が 下に動いた

4◆ まとめ

第3時

空気は あたためると体積が大きくなり
冷やすと小さくなる

5★ ふり返り

第3時

手でも大きくなるんだ　　ふり返りの言葉をはる　　ほかの物はどうかな

© School Stock

左から右へ 4まい並べる

❷ ほかの物は？

第4時

5★ ぎもん

第4時

ほかに あたためると
体積が変わる物は？

分けてみよう（身の回りの物のカード）

変わりそう



空気

© School Stock

意見が分かれた



水

© School Stock

変わらなそう



金ぞく

© School Stock



木

© School Stock



プラスチック

© School Stock



ガラス

© School Stock

2● 分けた理由

第4時

変わりそう

水は 空気と同じで やわらかいから 変わりそう

変わらなそう

金ぞくは かたいから 変わらなそう

くらべて気づいた

空気や水は形がないけど 金ぞくや木は形がある

4◆ まとめと調べる順番

第4時

空気や水のように 形のない物と
金ぞくや木のように 形のある物がある

1 水 ▶ 2 金ぞく

5★ ふり返り

第4時

ほかの物も調べたい

ふり返りの言葉をはる

ふり返りの言葉をはる

© School Stock

❸ 水

第5〜7時

1■ 問題

第5時

**水も あたためたり冷やしたりすると
体積は変わるのだろうか**

はじめのぎもん　空気と同じ器具に水を入れたら どうなるかな

2● 予想

第5時

変わる ○人　　変わらない ○人

空気の結果から

**空気と同じで
大きくなると思う**

変わる
空気が大きくなったから 水も大きくなる

変わらない
水は おしちぢめられなかったから

2● 計画と実験

第5〜6時



実験のようす（写真に差しかえる）

❶ 空気と同じ器具に水を入れる
❷ 水面に しるしをつける
❸ 湯と氷水につける
❹ 水面の動きを見る

予想が正しければ

湯につけると 水面が上がるはず

3▲ 結果

第6時

湯につけると	水面が 少し上がった
氷水につけると	水面が 少し下がった
空気とくらべると	動き方が 小さい

4◆ まとめ

第7時

**水も あたためると大きくなり 冷やすと小さくなる
変わり方は 空気より小さい**

5★ ふり返り

第7時

水も少し大きくなった　　ふり返りの言葉をはる　　金ぞくはどうかな

© School Stock

左から右へ 4まい並べる

❹ 金ぞく

第8〜10時

1■ 問題

第8時

金ぞくは あたためたり冷やしたりすると
体積は変わるのだろうか

さわってみた　金ぞくの玉 つめたい かたい 重い

2● 予想

第8時

変わる ○人　変わらない ○人

理由は 2つのところから

空気や水の学習から
生活の中で見たことから

学習から 変わる
空気も水も大きくなったから

生活から 変わる
びんのふたが 湯で開いた

生活から 変わらない
鉄ぼうは 夏も冬も同じ

2● 計画と実験

第8〜9時



実験のようす（写真に差しかえる）

❶ 玉が輪を通るか見る
❷ 玉を湯であたためる
❸ 玉をほのおで熱する
❹ 玉を水で冷やす

予想が正しければ
あたためた玉は 通らなくなるはず

3▲ 結果

第8〜9時

湯であたためると	通った
ほのおで熱すると	通らない
水で冷やすと	また通った

4◆ まとめ

第10時

金ぞくも あたためると大きくなり 冷やすと小さくなる
変わり方は 空気や水より小さい

5★ ふり返り

第8〜10時

もっと熱くしたら？

かたい金ぞくも大きくなる

やきばめに使われている

© School Stock